

Inteligencia Artificial - Búsqueda no Informada - Ejercicio H

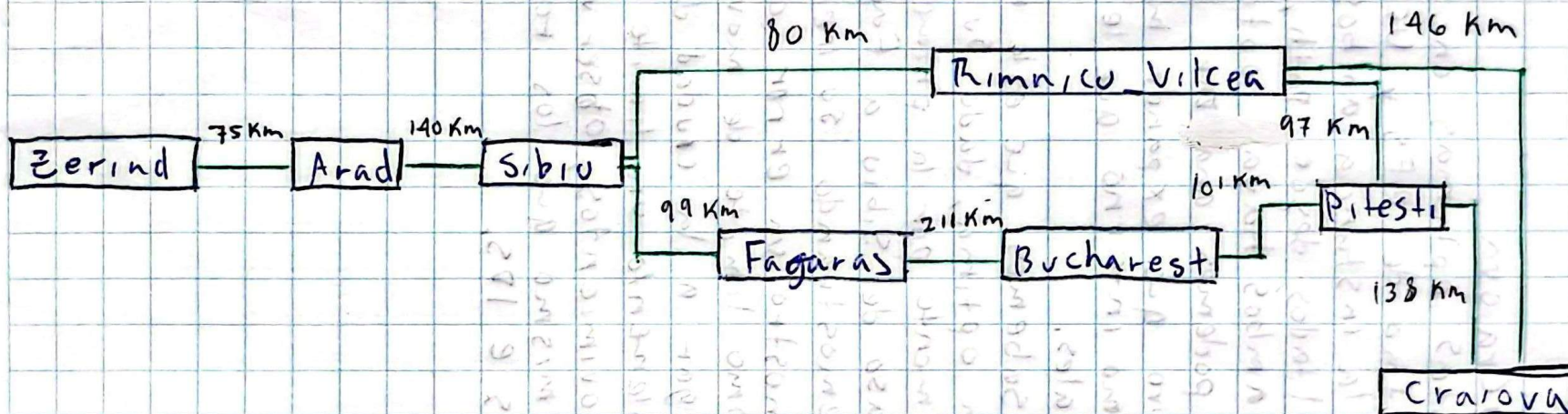
Gael De Jesús Ordoñez Avilés

Tabla comparativa

Algoritmo	status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4	441 Km	7	17
UCS	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4	441 Km	20	26
DFS	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Pitesti → Craiova	6	764 Km	7	20
DLs (-limit 2)	Cutoff	N/A	N/A	N/A	3	8
DLs (-limit 4)	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4	441 Km	6	12
IDS	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova	4	441 Km	16	42

Grafo de Zerind → Craiova

Gael De Jesús Ordoñez Aviles



Inteligencia Artificial - Búsqueda no informada - Ejercicio #1

Gael de Jesús Ordóñez Avilés

Reporte

Análisis: Zerind -> Craiova

Comparando las rutas óptimas en las cuales trabajaron el algoritmo de BFS y UCS podemos observar que dada la instancia ambos coincidieron en los mismos resultados, desde path, depth y cost, ahora bien, aunque ambos hayan optimizado la ruta de forma correcta podemos analizar que para el caso de UCS se tuvo que expandir más nodos, esto debido a su mecanismo interno que le obliga a explorar otras ramas temporales.

Hablando de DFS, sabemos que este método no garantiza una ruta óptima, dado su funcionamiento es dirigirse directamente por la primera ruta que halle, en este caso paso de Sibiu a Fagaras, cegándose completamente y demostrando su ineficiencia.

El algoritmo DFS mostro un error conocido como cutoff al tener como límite de movimiento únicamente 2 para llegar a la ciudad de destino, de esta forma se implemento un límite más grande que consta de 4 movimientos, observando el resultado es exactamente el mismo que los reportados para los algoritmos BFS e IDS.

max 4

max 2

max 2